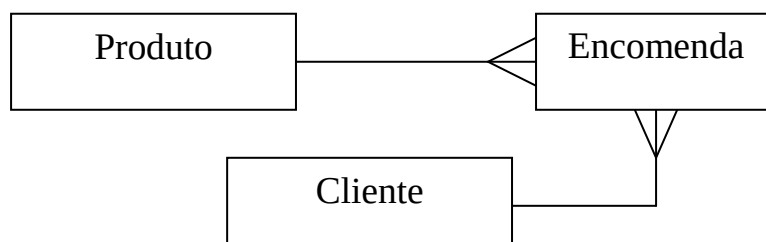


ESTGF POLITÉCNICO DO PORTO	Tipo de Prova Mini-teste Prático	Ano lectivo 2008/2009	Data 20-05-2009
	Curso Licenciatura em Engenharia Informática	Hora 16:00	
	Unidade Curricular Bases de Dados	Duração 1:30 horas	

Observações

Com consulta.

1. O diagrama E/R a seguir pretende demonstrar o relacionamento existente entre diversas tabelas existentes numa Base de Dados de uma Fábrica. Um Cliente pode realizar várias encomendas. Cada Encomenda é composta por apenas um Produto que pode estar presente em várias encomendas.



A definição de cada tabela é dada a seguir, identificando os atributos, o seu tipo e quais as chaves primárias e estrangeiras.

Cliente = (codC, nome, morada, localidade, NIF, telefone)

- codC – numérico com valores possíveis entre 1 e 99999
- nome – 30 Caracteres
- morada – 50 Caracteres
- localidade – 25 Caracteres
- NIF – numérico com exactamente 9 dígitos
- telefone - numérico com exactamente 9 dígitos

Produto = (código, descrição, preço)

- código – numérico positivo com no máximo 5 dígitos
- descrição – 40 Caracteres
- preço – numérico positivo com valores entre 0 e 99999,99

Encomenda = (número, data, codC, codP, qtde, desconto)

- número – numérico com no máximo 10 dígitos
- data - data
- codC – Código de Cliente

	Tipo de Prova Mini-teste Prático	Ano lectivo 2008/2009	Data 20-05-2009
	Curso Licenciatura em Engenharia Informática	Hora 16:00	
	Unidade Curricular Bases de Dados	Duração 1:30 horas	

- codP – Código de Produto
- qtde – numérico positivo com 10 dígitos dos quais 2 casas decimais
- desconto – numérico positivo com valores entre 0 e 99,99

Restrições

1. Além das indicadas na definição dos atributos,
2. nome, localidade, telefone, qtde e NIF são de preenchimento obrigatório,
3. morada e data é de preenchimento facultativo,
4. desconto tem valor por defeito de 0,
5. Se se actualizar um Cliente toda a informação relacionada tem de ser actualizada, se se eliminar deverá manter-se a informação das encomendas.
6. Não deverá ser possível eliminar produtos se houver encomendas relacionadas.

SQL LDD

1. Crie as tabelas com os campos indicados. Respeite a definição de cada campo.
Defina domínios e tipos de dados necessários de forma a facilitar a implementação da base de dados (7 Val.)

SQL LMD

1. Quais as localidades onde residem clientes com mais de 10 encomendas do mesmo produto. (2,5 Val.)
2. Quais as encomendas de valor superior a 1000€ sem data definida. (2,5 Val.)

Vistas

1. Listagem dos Clientes que efectuaram encomendas de valor total superior a 10000€ no ano de 2008 e que tenham obtido em cada uma delas mais de 10% de desconto. (3 Val.)

Álgebra Relacional

1. Quais os clientes que não fizeram encomendas de produtos de preço superior a 100€ durante o 2 trimestre de 2009. (2,5 Val.)
2. Quais os clientes que já fizeram encomendas de todos os produtos de preço inferior a 10€. (2,5 Val.)